

## Informe de Laboratorio 02

### Tema: Formularios Web, Validaciones Nativas y Estilizado con CSS3 (Box Model)

| Nota |
|------|
|      |

| Estudiante                                       | Escuela                                          | Asignatura                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nicolás Pumacayo Pinto<br>spumacayop@unsa.edu.pe | Escuela Profesional de<br>Ingeniería de Sistemas | Introducción al Desarrollo Web<br>Semestre: II<br>Código: 2501210 |

| Laboratorio | Tema                                                                          | Duración |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02          | Formularios Web, Validaciones<br>Nativas y Estilizado con CSS3<br>(Box Model) | 02 horas |

| Semestre académico | Fecha de inicio          | Fecha de entrega         |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2026 - B           | 15 de Septiembre de 2026 | 19 de Septiembre de 2026 |

### 1. Tarea

- Diseñar e implementar un formulario en HTML5 avanzado incorporando controles variados (text, email, password, number, date, select, radio, checkbox, textarea) estructurado mediante agrupaciones con `<fieldset>` y `<legend>`.
- Aplicar restricciones de validación nativas del cliente (atributos `required`, `pattern`, `min`, `max`, etc.) para asegurar la integridad de los datos ingresados.
- Elaborar una hoja de estilos CSS3 externa para maquetar el formulario dentro de una tarjeta centrada en pantalla, aplicando el Modelo de Caja (*Box Model*) mediante la regla universal `box-sizing: border-box`.
- Utilizar Git y GitHub para la gestión del código fuente e integración del trabajo realizado.

### 2. Equipos, materiales y temas utilizados

- Sistema Operativo Microsoft Windows 11 / GNU Linux.
- Visual Studio Code (VS Code).
- Navegador Web Google Chrome / Firefox con Herramientas de Desarrollo (DevTools).
- Git.
- Estándares HTML5 (Formularios y Validaciones Nativas en Cliente).
- Estándares CSS3 (Selectores, Especificidad y Box Model).

### 3. URL de Repositorio Github

- URL del Repositorio GitHub para clonar o recuperar.
- `https://github.com/NicolasUnsa/IDWebLab`
- URL para el laboratorio 02 en el Repositorio GitHub.
- `https://github.com/NicolasUnsa/IDWebLab/tree/main/Lab02`

### 4. Desarrollo de la Práctica

#### 4.1. Estructura del Formulario HTML (index.html)

Se construyó la interfaz mediante la estructura formal exigida en la guía de laboratorio, separando los campos en dos bloques principales utilizando las etiquetas `<fieldset>` y `<legend>`:

Listing 1: index.html - Formulario de Registro

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario Lab02</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>

  <main class="fondo">
    <h2>Registro de Estudiante</h2>

    <form action="/procesar" method="POST">

      <fieldset>
        <legend>Información Personal</legend>

        <div class="grupito">
          <label for="nombre">Nombre Completo:</label>
          <input type="text" id="nombre" name="nombre" class="input" required
            placeholder="Nicolas Pumacayo">
        </div>

        <div class="grupito">
          <label for="codigo">CUI:</label>
          <input type="text" id="codigo" name="codigo" class="input" required
            pattern="[0-9]{8}" title="Debe contener exactamente 8 números"
            placeholder="20263691">
        </div>

        <div class="grupito">
          <label for="edad">Edad:</label>
          <input type="number" id="edad" name="edad" class="input" min="16" max="99" required
            placeholder="19">
        </div>

        <div class="grupito">
```

```

<label for="fechaNacimiento">Fecha de Nacimiento:</label>
<input type="date" id="fechaNacimiento" name="fechaNacimiento" class="input"
      min="1930-01-01" max="2011-12-31" required>
</div>

<div class="grupito">
  <label>Turno de Estudio:</label>
  <div class="radio">
    <input type="radio" id="maana" name="turno" value="maana" required>
    <label for="maana">Maana </label>

    <input type="radio" id="tarde" name="turno" value="tarde">
    <label for="tarde">Tarde</label>

    <input type="radio" id="noche" name="turno" value="noche">
    <label for="noche">Noche</label>
  </div>
</div>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Informacin de la Cuenta</legend>

  <div class="grupito">
    <label for="email">Correo Institucional:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" class="input" required
      placeholder="usuario@unsa.edu.pe">
  </div>

  <div class="grupito">
    <label for="password">Contrasea:</label>
    <input type="password" id="password" name="password" class="input" required
      pattern="(?=.*\d)(?=.*[A-Z]).{8,}" title="Mnimo 8 caracteres, al menos una
      maycula y un nmero">
  </div>

  <div class="grupito">
    <label for="carrera">Carrera Profesional:</label>
    <select id="carrera" name="carrera" class="input" required>
      <option value="">-- Seleccione una carrera --</option>
      <option value="sistemas">Ingeniera de Sistemas</option>
      <option value="computacion">Ciencias de la Computacin</option>
      <option value="telecomunicaciones">Ingeniera de Telecomunicaciones</option>
      <option value="electronica">Ingeniera Elctrica</option>
      <option value="industrial">Ingeniera Industrial</option>
    </select>
  </div>

  <div class="grupito">
    <label for="comentarios">Comentarios:</label>
    <textarea id="comentarios" name="comentarios" class="input" rows="3"
      placeholder="Ingresa informacin opcional..."></textarea>
  </div>

  <div class="grupito check">

```

```
        <input type="checkbox" id="terminos" name="terminos" required>
        <label for="terminos">Acepto los trminos y condiciones del sistema</label>
      </div>
    </fieldset>

    <button type="submit" class="botoncito">Registrar</button>
  </form>
</main>

</body>
</html>
```

## 4.2. Estilizado y Modelo de Caja CSS (estilos.css)

Se elaboró una hoja de estilos externa centrando el contenedor `.fondo` mediante Flexbox y aplicando el reset universal del Modelo de Caja (`box-sizing: border-box`) para un control preciso de las dimensiones:

Listing 2: estilos.css - Reglas de Estilo y Modelo de Caja

```
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: "Arial";
  background-color: #ecec;
  color: #000000;
  display: flex;
  justify-content: center;
  min-height: 100vh;
}

.fondo {
  background-color: #ffffff;
  width: 100%;
  max-width: 550px;
  padding: 30px;
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.26);
}

.fondo h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
  color: #000000;
}

fieldset {
  border: 1px solid #6e6e6e56;
  margin-bottom: 30px;
}

legend {
  padding: 0 8px;
  font-weight: bold;
  color: #000000;
}
```

```
}

.grupito {
  margin-bottom: 15px;
}

label {
  display: block;
  margin-bottom: 5px;
  font-weight: 600;
  font-size: 14px;
}

.input {
  width: 100%;
  padding: 10px 12px;
  border: 1px solid #000000;
  border-radius: 4px;
  font-size: 14px;
  transition: border-color 0.3s, box-shadow 0.3s;
}

.radio label,
.check label {
  display: inline;
}

.botoncito {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  background-color: #4e0303;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.2s;
}
```

### 4.3. Estructura del directorio del proyecto

```
lab02/
|--- index.html
|--- estilos.css
|--- InformeLab02.pdf
```

## 5. Cuestionario Teórico

1. Explique la diferencia conceptual y práctica entre box-sizing: content-box y box-sizing: border-box. Proporcione un ejemplo de cálculo de ancho.

**Respuesta:**

- **content-box (Modelo estándar por defecto):** El tamaño declarado en el atributo `width` y `height` aplica únicamente al contenido del elemento. Si se le agrega `padding` o `border`, estos valores se **suman** de forma externa al tamaño total del contenedor, haciendo que la caja se expanda físicamente en la pantalla.
  - **border-box (Modelo alternativo recomendado):** El ancho (`width`) y alto (`height`) definidos corresponden al tamaño final total de la caja. El `padding` y el `border` se calculan e integran de forma **interna**, comprimiendo el espacio del contenido sin alterar las dimensiones exteriores del elemento.
  - **Ejemplo práctico de cálculo:** Dado un elemento con las propiedades: `width: 200px`, `padding: 10px` y `border: 2px`:
    - Con **content-box**:  $AnchoTotal = 200px + (10px \times 2) + (2px \times 2) = 224px$ .
    - Con **border-box**:  $AnchoTotal = 200px$  (el área ocupada por el contenido se ajusta internamente a  $176px$ ).
2. **¿Cómo funciona el cálculo de especificidad en CSS? Ordene de mayor a menor especificidad: Selector de ID, Selector de Clase, Estilos en línea (inline style), Selector de Etiqueta.**

**Respuesta:** La especificidad en CSS es el algoritmo que utiliza el navegador para determinar qué regla estilística se le aplica a un elemento cuando existen múltiples declaraciones en conflicto. Se representa conceptualmente mediante un sistema de peso jerárquico ( $a, b, c, d$ ):

El orden estricto de **mayor a menor especificidad** es:

- a) **Estilos en línea (*inline style*):** Declarados directamente en el atributo `style="..."` del elemento HTML.
- b) **Selector de ID:** Selectores mediante `#mi-id`.
- c) **Selector de Clase:** Selectores por clase (`.mi-clase`), pseudoclasas (`:focus`) e identificadores de atributos.
- d) **Selector de Etiqueta:** Selectores de elementos HTML directos (`h2`, `form`, `input`).

3. **¿Qué diferencia existe entre las propiedades CSS `display: none` y `visibility: hidden` respecto al espacio en el layout?**

**Respuesta:**

- **`display: none`:** Elimina completamente el elemento del flujo del documento (*\*layout\**). El navegador no reserva ningún espacio para él y los elementos vecinos se reorganizan ocupando la posición que este tenía.
- **`visibility: hidden`:** Oculta el elemento de la vista haciéndolo transparente, pero **mantiene y preserva intacto el espacio que ocupa** dentro de la maqueta física de la página web.

## 6. Rúbricas

### 6.1. Entregable Informe

Tabla 1: Tipo de Informe

| <b>Informe</b> |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Latex</b>   | El informe está en formato PDF desde Latex, con un formato limpio (buena presentación) y fácil de leer. |

## 6.2. Rúbrica para el contenido del Informe y demostración

- El alumno debe autocalificarse en la columna **Estudiante** de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2: Niveles de desempeño

| Puntos     | Nivel                |                 |                    |                     |
|------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|            | Insatisfactorio 25 % | En Proceso 50 % | Satisfactorio 75 % | Sobresaliente 100 % |
| <b>2.0</b> | 0.5                  | 1.0             | 1.5                | 2.0                 |
| <b>4.0</b> | 1.0                  | 2.0             | 3.0                | 4.0                 |

Tabla 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

| Contenido y demostración |                                                                                                                                                   | Puntos | Checklist | Estudiante | Profesor |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| <b>1. GitHub</b>         | Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar.              | 2      | X         | 2          |          |
| <b>2. Commits</b>        | Hay capturas/evidencias de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas.                                                          | 4      | X         | 2          |          |
| <b>3. Código fuente</b>  | Hay porciones de código fuente importantes con numeración y explicaciones detalladas de sus funciones.                                            | 2      | X         | 1          |          |
| <b>4. Ejecución</b>      | Se incluyen ejecuciones/pruebas del código fuente explicadas gradualmente.                                                                        | 2      | X         | 2          |          |
| <b>5. Pregunta</b>       | Se responde con completitud al cuestionario formulado en la práctica.                                                                             | 2      | X         | 2          |          |
| <b>6. Fechas</b>         | Las fechas de modificación del código fuente están dentro de los plazos de fecha de entrega establecidos.                                         | 2      | X         | 2          |          |
| <b>7. Ortografía</b>     | El documento no muestra errores ortográficos.                                                                                                     | 2      | X         | 2          |          |
| <b>8. Madurez</b>        | El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del código fuente, explicaciones puntuales pero precisas y un acabado impecable. | 4      | X         | 4          |          |
| <b>Total</b>             |                                                                                                                                                   | 20     |           | 17         |          |

## 7. Referencias

- Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons.
- MDN Web Docs. (2025). *The box model - Learn web development*. Developer Mozilla.
- W3C. (2023). *CSS Box Model Module Level 3*. W3C Working Draft.